සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved **The only and best ICT class in Sri Lank where 100% students passed.**

අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2026 මාර්තු පළමුවන සතිය
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2026 March 1st Week

Information & Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்பம்

20 | **ES** | **I II** | **Two Hours** පැය දෙකයි

1. Consider the following data: | පහත දත්ත සලකා බලන්න:
A – GPS coordinates recorded every second by a vehicle
වාහනයක් මගින් සෑම තත්පරයකම සටහන් කරන GPS බණ්ඩාංක
B – File size, owner, and last-modified date of a video file
වීඩියෝ ගොනුවක ගොනු ප්‍රමාණය, හිමිකරු සහ අවසන් වරට වෙනස් කළ දිනය
C – Millions of online customer reviews with ratings and comments
ශ්‍රේණිගත කිරීම් සහ අදහස් සහිත මිලියන ගණනක් මාර්ගගත පාරිභෝගික සමාලෝචන
Which of the following correctly classifies the above?
ඉහත සඳහන් දේ නිවැරදිව වර්ගීකරණය කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කවරේද?
(1) A – continuous data, B – metadata, C – big data
A –අඛණ්ඩ දත්ත, B – පාර-දත්ත, C – විශාල දත්ත
(2) A – big data, B – metadata, C – continuous data
(2) A – විශාල දත්ත, B – පාර-දත්ත, C – අඛණ්ඩ දත්ත
(3) A – metadata, B – continuous data, C – big data
A – පාර-දත්ත, B – අඛණ්ඩ දත්ත, C – විශාල දත්ත
(4) A – continuous data, B – big data, C – metadata
A – අඛණ්ඩ දත්ත, B – විශාල දත්ත, C – පාර-දත්ත
(5) A – metadata, B – big data, C – continuous data
A – පාර-දත්ත, B – විශාල දත්ත, C – අඛණ්ඩ දත්ත

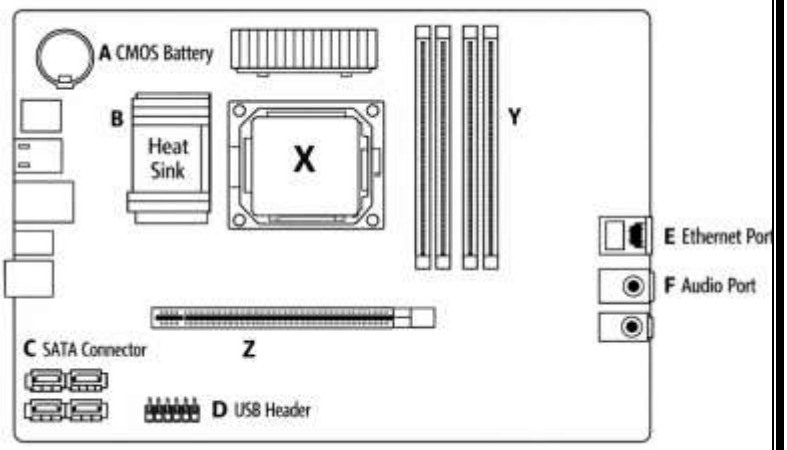
2. Which of the following tasks is MOST suitable for batch processing?
කණ්ඩායම් සැකසීම සඳහා පහත සඳහන් කාර්යයන් අතරින් වඩාත් සුදුසු වන්නේ කුමක්ද?
A – Updating bank interest for all savings accounts at midnight
මධ්‍යම රාත්‍රියේ සියලුම ඉතුරුම් ගිණුම් සඳහා බැංකු පොලිය යාවත්කාලීන කිරීම
B – Displaying the remaining balance immediately after an ATM withdrawal
ATM යන්ත්‍රයකින් මුදල් ආපසු ගැනීමෙන් පසු ඉතිරි ශේෂය වහාම පෙන්වීම
C – Generating monthly electricity bills for all consumers
සියලුම පාරිභෝගිකයින් සඳහා මාසික විදුලි බිල්පත් ජනනය කිරීම
(1) A only (2) B only (3) A and C only (4) B and C only (5) A, B and C

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

3. Select the option containing the most suitable replacements for (A) and (B):
Although (A) systems require high initial investment, they are still widely used by governments and large organizations because of their (B) and ability to handle massive transaction volumes.
A සහ B සඳහා වඩාත් සුදුසු ආදේශක අඩංගු විකල්පය තෝරන්න:
A පද්ධති සඳහා ඉහළ ආරම්භක ආයෝජනයක් අවශ්‍ය වුවද, ඒවායේ B සහ දැවැන්ත ගනුදෙනු පරිමාවන් හැසිරවීමේ හැකියාව නිසා ඒවා තවමත් රජයන් සහ විශාල සංවිධාන විසින් බහුලව භාවිතා කරනු ලැබේ.
(1) A – cloud computing, B – scalability
A – වලාකුළු පරිගණකකරණය, B – පරිමාණය කිරීමේ හැකියාව
(2) A – supercomputers, B – graphical capability
A – සුපිරි පරිගණක, B – චිත්‍රක හැකියාව
(3) A – mainframe computers, B – reliability
A – ප්‍රධාන රාමු පරිගණක, B – විශ්වසනීයත්වය
(4) A – embedded systems, B – real-time response
A – කාවැද්දූ පද්ධති, B – තත්‍ය කාලීන ප්‍රතිචාරය
(5) A – distributed systems, B – portability
A – බෙදා හරින ලද පද්ධති, B – අතේ ගෙන යා හැකි හැකියාව

4. A manufacturing company uses a system that:
නිෂ්පාදන සමාගමක් පහත සඳහන් පද්ධතියක් භාවිතා කරයි:
Receives sensor data from machines in real time
යන්ත්‍රවලින් සංවේදක දත්ත තත්‍ය කාලීනව ලබා ගනී
Automatically stops production if abnormal values are detected
අසාමාන්‍ය අගයන් අනාවරණය වුවහොත් ස්වයංක්‍රීයව නිෂ්පාදනය නතර කරයි
Responds within milliseconds
මිලි තත්පර ඇතුළත ප්‍රතිචාර දක්වයි
Which type of processing is MOST appropriate?
වඩාත්ම සුදුසු සැකසුම් වර්ගය කුමක්ද?
(1) Batch processing | කණ්ඩායම් සැකසීම
(2) Online processing | මාර්ගගත සැකසීම
(3) Real-time processing | තත්‍ය කාලීන සැකසීම
(4) Distributed processing | බෙදා හරින ලද සැකසීම
(5) Parallel processing | සමාන්තර සැකසීම

5. The figure below shows several components and connectors on a computer motherboard.
පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ පරිගණක මවු පුවරුවක සංරචක සහ සම්බන්ධක කිහිපයක්.
The labels A–F indicate the following:
A–F ලේබල පහත සඳහන් දේ දක්වයි:



A – CMOS battery | CMOS බැටරිය
B – Heat sink | තාප සින්ක්
C – SATA connector | SATA සම්බන්ධකය
D – USB header | USB ශීර්ෂකය
E – Ethernet port | ඊතර්නෙට් වරාය
F – Audio port | ශ්‍රව්‍ය වරාය

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

The components marked **X, Y and Z** are not labeled.
X, Y සහ Z ලෙස සලකුණු කර ඇති සංරචක ලේබල් කර නොමැත.

Which of the following correctly identifies **X, Y and Z** respectively?

Option	X	Y	Z
(1)	RAM slot	CPU	PCIe slot
(2)	CPU	RAM slot	PCIe slot
(3)	PCIe slot	RAM slot	CPU
(4)	CPU	PCIe slot	RAM slot
(5)	RAM slot	PCIe slot	CPU

6. A desktop computer that previously booted slowly is observed to start significantly faster after a repair, while using the same operating system version.
කලින් සෙමින් ආරම්භ වූ ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයක් අලුත්වැඩියාවකින් පසු සැලකිය යුතු ලෙස වේගයෙන් ආරම්භ වන බව නිරීක්ෂණය වී ඇති අතර, එම මෙහෙයුම් පද්ධති අනුවාදයම භාවිතා කරයි.
Which of the following actions MOST LIKELY caused this improvement?
පහත සඳහන් ක්‍රියාමාර්ගවලින් මෙම දියුණුවට බොහෝ දුරට හේතු වූයේ කුමක්ද?
(1) Increasing the RAM capacity without changing the storage device
ගබඩා උපාංගය වෙනස් නොකර RAM ධාරිතාව වැඩි කිරීම
(2) Reinstalling the operating system on the existing hard disk
පවතින දෘඪ තැටියේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය නැවත ස්ථාපනය කිරීම
(3) Replacing the power supply unit
බල සැපයුම් ඒකකය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
(4) Replacing the hard disk with a Solid-State Drive (SSD)
දෘඪ තැටිය ඝන-තත්ව ධාවකයක් SSD සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
(5) Cleaning the cooling fan and heat sink
සිසිලන විදුලි පංකාව සහ තාප සින්ක් පිරිසිදු කිරීම

7.What is the correct binary equivalent of the decimal number 18.375_{10}?
18.375_{10} දශම සංඛ්‍යාවේ නිවැරදි ද්විමය සමානකම කුමක්ද?
(1) 10010.011 (2) 10010.101 (3) 10001.011 (4) 10110.011 (5) 10010.111

8.What is the correct decimal equivalent of the octal number 345_8?
345_8 අෂ්ටක සංඛ්‍යාවේ නිවැරදි දශම සමානකම කුමක්ද?

(1) 213 (2) 229 (3) 237 (4) 245 (5) 261

9.Which of the following number system conversions are CORRECT?
පහත සඳහන් සංඛ්‍යා පද්ධති පරිවර්තනයන්ගෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

I : $AF_{16} = 10101111_2$

II : $254_{10} = 11111110_2$

III : $732_8 = 111011010_2$

(1) I only (2) I and II only (3) I and III only (4) II and III only (5) All I, II and III

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

10. The table below shows English characters and their binary representations according to the ASCII code.
පහත වගුවේ ASCII කේතයට අනුව ඉංග්‍රීසි අක්ෂර සහ ඒවායේ ද්විමය නිරූපණයන් පෙන්වයි.

Character	Binary Representation
A	1000001
a	1100001
?	0111111

අක්ෂරය	ද්විමය නිරූපණය
A	1000001
a	1100001
?	0111111

What is the correct character represented by 0111111?
0111111 මගින් නිරූපණය වන නිවැරදි අක්ෂරය කුමක්ද?

(1) ! (2) ? (3) _ (4) / (5) @

11. $11001_2+10110_2=$
(1) 101111_2 (2) 110111_2 (3) 111011_2 (4) 100111_2 (5) 101011_2

12. What is the correct binary equivalent of the decimal number 16.25_{10}?
16.25_{10} දශම සංඛ්‍යාවේ නිවැරදි ද්විමය සමානකම කුමක්ද?
(1) 1111.11 (2) 10000.10 (3) 10000.11 1 (4) 10000.00 (5) 10000.01

13 What is the **most simplified SOP expression** obtained from the following **3-variable Karnaugh map**?
පහත දැක්වෙන 3-විචල්‍ය Karnaugh සිතියමෙන් ලබාගත් වඩාත්ම සරල කළ (ධජ) ප්‍රකාශනය කුමක්ද?

xy \ z	0	1
00	1	1
01	1	0
11	0	0
10	1	1

1. $\bar{y}$ 2. $x\bar{y}+\bar{x}\bar{z}$ 3. $\bar{y}+\bar{z}$ 4. $\bar{x}+\bar{y}$ 5. $\bar{z}$

14. Which of the following statements about Process Control Blocks (PCB) are correct?
ක්‍රියාවලි පාලන බ්ලොක් (PCB) පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද?
A – PCB contains the process state, program counter, and CPU registers
PCB හි ක්‍රියාවලි තත්ත්වය, ක්‍රමලේඛ කවුන්ටරය සහ (ඝජ) රෙජිස්ටර් අඩංගු වේ
B – PCB is created when a process is terminated
ක්‍රියාවලියක් අවසන් වූ විට ඝජ නිර්මාණය වේ
C – Two different processes can never have the same process state
වෙනස් ක්‍රියාවලි දෙකකට කිසිදා එකම ක්‍රියාවලි තත්ත්වය තිබිය නොහැක
1.A only 2. B only 3. A and B only 4. A and C only 5.All A, B and C

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

15.Which statement regarding the Program Counter (PC) in a PCB is TRUE?
PCB එකක වැඩසටහන් කවුන්ටරය (PC) සම්බන්ධයෙන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍යද?
It stores the address of the next instruction after compilation
එය සම්පාදනය කිරීමෙන් පසු ඊළඟ උපදෙස්වල ලිපිනය ගබඩා කරයි
It is shared among all processes
එය සියලුම ක්‍රියාවලීන් අතර බෙදා ගනු ලැබේ
It is updated only during context switching
එය යාවත්කාලීන වන්නේ සන්දර්භය මාරු කිරීමේදී පමණි
It stores the address of the next instruction to be executed
එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති ඊළඟ උපදෙස්වල ලිපිනය ගබඩා කරයි
It remains constant throughout process execution
ක්‍රියාවලි ක්‍රියාත්මක කිරීම පුරාම එය නියතව පවතී

16. Which of the following is NOT stored in a typical Process Control Block?
පහත සඳහන් ඒවායින් සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලි පාලන කොටසක ගබඩා නොවන්නේ කුමක්ද?
Process ID | ක්‍රියාවලි හැඳුනුම්පත
CPU scheduling information | CPU ld,සටහන්ගත කිරීමේ තොරතුරු
Memory allocation details | මතක වෙන් කිරීමේ විස්තර
Source code of the process | ක්‍රියාවලියේ ප්‍රභව කේතය
Current register values | වත්මන් ලියාපදිංචි අගයන්
Which Karnaugh map condition forces the use of POS instead of SOP?
SOP වෙනුවට POS භාවිතා කිරීමට බල කරන Karnaugh සිතියමේ කුමන තත්ත්වයද?

1. Majority of 1s | 1s බහුතරය
2. Isolated 1s | හුදකලා 1s
3. Majority of 0s | 0න් බහුතරය
4. Adjacent 1s | යාබද 1s
5. Overlapping groups | අතිච්ඡාදනය වන කණ්ඩායම්

17. Which of the following best describes the function of a **router** in a computer network?
පරිගණක ජාලයක රවුටරයක ක්‍රියාකාරිත්වය පහත සඳහන් ඒවායින් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?
It forwards data frames based on MAC addresses.
එය MAC ලිපින මත පදනම්ව දත්ත රාමු ඉදිරියට යවයි.
It amplifies digital signals to extend transmission distance.
එය සම්ප්‍රේෂණ දුර දිගු කිරීම සඳහා ඩිජිටල් සංඥා විස්තාරණය කරයි.
It selects the best path for data packets using logical addresses.
එය තාර්කික ලිපින භාවිතා කරමින් දත්ත පැකට් සඳහා හොඳම මාර්ගය තෝරා ගනී.
It broadcasts data to all connected devices.
එය සම්බන්ධිත සියලුම උපාංග වෙත දත්ත විකාශනය කරයි.
It converts digital signals into analog signals.
එය ඩිජිටල් සංඥා ප්‍රතිසම සංඥා බවට පරිවර්තනය කරයි.

18. How many **usable host IP addresses** are available in the network
ජාලය තුළ භාවිතා කළ හැකි සත්කාරක IP ලිපින කීයක් තිබේද?
10.10.8.0/26 ?

1. 30 2. 62 3. 64 4. 126 5. 128

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

19. Which of the following are **features of the User Datagram Protocol (UDP)**?
පරිශීලක දත්තගෑම් ප්‍රොටෝකෝලයේ (UDP) පහත සඳහන් ලක්ෂණවලින් මොනවාද?
A – faster transmission with low overhead
අඩු උඩිස් පිරිවැයක් සහිත වේගවත් සම්ප්‍රේෂණය
B – guarantees ordered delivery of packets
පැකට් ඇණවුම් කළ බෙදාහැරීම සහතික කරයි
C – does not establish a connection before transmission
සම්ප්‍රේෂණයට පෙර සම්බන්ධතාවයක් ස්ථාපිත නොකරයි
1. A only 2. A and B only 3. A and C only 4. B and C only 5. A, B and C

20. Which of the following statements correctly compare **TCP and UDP**?
පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් TCP සහ UDP නිවැරදිව සංසන්දනය කරන්නේ කුමක්ද?
A – TCP uses acknowledgements while UDP does not
TCP පිළිගැනීම් භාවිතා කරන අතර UDP එසේ නොකරයි
B – UDP is more reliable than TCP
UDP TCP ට වඩා විශ්වාසදායකයි
C – TCP ensures ordered delivery of packets
TCP පැකට් ඇණවුම් කළ බෙදාහැරීම සහතික කරයි
1.A only 2. B only 3. A and C only 4. B and C only 5. A, B and C

21. Which of the following correctly represents the standard order of activities in a structured System Development Life Cycle (SDLC)?
ව්‍යුහගත පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයක SDLC ක්‍රියාකාරකම්වල සම්මත අනුපිළිවෙල නිවැරදිව නියෝජනය කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?
1. Requirements analysis → Feasibility study → System design → Implementation → Testing → Deployment
අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය → ශක්‍යතා අධ්‍යයනය → පද්ධති නිර්මාණය → ක්‍රියාත්මක කිරීම → පරීක්ෂා කිරීම → යෙදවීම
2. Feasibility study → Requirements analysis → System design → Implementation → Testing → Deployment
ශක්‍යතා අධ්‍යයනය → අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය → පද්ධති නිර්මාණය → ක්‍රියාත්මක කිරීම → පරීක්ෂා කිරීම → යෙදවීම
3. Feasibility study → System design → Requirements analysis → Testing → Implementation → Deployment
ශක්‍යතා අධ්‍යයනය → පද්ධති නිර්මාණය → අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය → පරීක්ෂා කිරීම → ක්‍රියාත්මක කිරීම → යෙදවීම
4. Requirements analysis → System design → Feasibility study → Implementation → Testing → Deployment
අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය → පද්ධති නිර්මාණය → ශක්‍යතා අධ්‍යයනය → ක්‍රියාත්මක කිරීම → පරීක්ෂා කිරීම → යෙදවීම
5. System design → Feasibility study → Requirements analysis → Implementation → Testing → Deployment
පද්ධති නිර්මාණය → ශක්‍යතා අධ්‍යයනය → අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය → ක්‍රියාත්මක කිරීම → පරීක්ෂා කිරීම → යෙදවීම

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

22.Which of the following statements is NOT true regarding the waterfall model?
දියඇලි ආකෘතිය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය නොවන්නේ කුමක්ද?
Each phase must be completed before moving to the next phase.
ඊළඟ අදියරට යාමට පෙර සෑම අදියරක්ම සම්පූර්ණ කළ යුතුය.
It is suitable when requirements are well defined and stable.
අවශ්‍යතා හොඳින් අර්ථ දක්වා ස්ථාවර වූ විට එය සුදුසු වේ.
Testing is performed throughout all phases of the model.
ආකෘතියේ සියලුම අදියරයන් පුරාම පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලැබේ.
It is difficult to accommodate requirement changes once development has started.
සංවර්ධනය ආරම්භ වූ පසු අවශ්‍යතා වෙනස්කම් වලට ඉඩ සැලසීම දුෂ්කර ය.
Documentation is produced at each stage of development.
සංවර්ධනයේ සෑම අදියරකදීම ලේඛනගත කිරීම සිදු කෙරේ.

23.Which of the following best describes the main purpose of prototyping in system development?
පද්ධති සංවර්ධනයේ දී මූලාකෘතිකරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ පහත සඳහන් ඒවායින් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?
1. To replace system testing activities
පද්ධති පරීක්ෂණ ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට
2. To finalize system design before requirement analysis
අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණයට පෙර පද්ධති සැලසුම අවසන් කිරීමට
3.To obtain early user feedback and clarify requirements
මුල් පරිශීලක ප්‍රතිපෝෂණ ලබා ගැනීමට සහ අවශ්‍යතා පැහැදිලි කිරීමට
4. To reduce the need for feasibility analysis
ශක්‍යතා විශ්ලේෂණයේ අවශ්‍යතාවය අඩු කිරීමට
5. To eliminate the implementation phase
ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අදියර ඉවත් කිරීමට

24.Consider the following Python program: | පහත පයිතන් වැඩසටහන සලකා බලන්න:

```
def mystery(s):
    result = ""
    for ch in s:
        if ch.isdigit():
            result += str(int(ch) * 2)
        else:
            result += ch
    return result

text = "A3B5C2"
print(mystery(text))
```

What is the **output** of the above program? | ඉහත වැඩසටහනේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද?
(1) A6B10C4 (2) A6B5C2 (3) A36B510C24 (4) A6B10C2

(5) Error occurs during execution | ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී දෝෂයක් ඇතිවේ

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

25.Consider the following Python code segment:
පහත පයිතන් කේත කොටස සලකා බලන්න:

```
numbers = [4, 7, 2, 9, 5]

count = 0


for i in range(0, len(numbers)):

    if numbers[i] % 2 == 1:

        count += numbers[i]


print(count)
```

What is the value printed by the program? | වැඩසටහන මඟින් මුද්‍රණය කරන ලද අගය කොපමණද?
(1) 7 (2) 12 (3) 16 (4) 21 (5) 27

MODEL QUESTION 1

1. (a) Consider the following description relevant to a database that is to be developed for a **hospital appointment management system**:
රෝහල් පත්වීම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් සඳහා සංවර්ධනය කිරීමට නියමිත දත්ත සමුදායකට අදාළ පහත විස්තරය සලකා බලන්න:
Each patient **[Patient]** has a unique identifier **[Pid]**, a name **[Pname]** (consisting of first name **[Fname]** and last name **[Lname]**) and one or more contact numbers **[Pphone]**.
සෑම රෝගියෙකුටම [frda.shdg] අනන්‍ය හඳුනාගැනීමක් [Pid], නමක් [Pname] පළමු නම [Fname] සහ අවසාන නම [Lname] වලින් සමන්විත) සහ සම්බන්ධතා අංක එකක් හෝ කිහිපයක් [Pphone] ඇත.
Each patient may book one or more appointments.
සෑම රෝගියෙකුටම හමුවීම් එකක් හෝ කිහිපයක් වෙන්කරවා ගත හැකිය.
Each doctor **[Doctor]** has a unique identifier **[Did]**, a name **[Dname]**, a specialization **[Spec]**, and a consultation fee **[Fee]**.
සෑම වෛද්‍යවරයෙකුටම [Did] අනන්‍ය හඳුනාගැනීමක්, [Dname] නමක්, විශේෂීකරණයක් [Specification] සහ උපදේශන ගාස්තුවක් [ගාස්තුවක්] ඇත.
Each doctor attends many appointments.
සෑම වෛද්‍යවරයෙකුටම බොහෝ හමුවීම් සඳහා සහභාගී වේ.
The hospital has several departments **[Department]**.
රෝහලේ දෙපාර්තමේන්තු කිහිපයක් [දෙපාර්තමේන්තුව] ඇත.
Each department has a unique identifier **[DeptId]** and a department name **[DeptName]**.
සෑම දෙපාර්තමේන්තුවකටම අනන්‍ය හඳුනාගැනීමක් [DeptId] සහ දෙපාර්තමේන්තු නාමයක් [DeptName] ඇත.
Each doctor works in only one department.
සෑම වෛද්‍යවරයෙක්ම සේවය කරන්නේ එක් දෙපාර්තමේන්තුවක පමණි.
Each appointment **[Appointment]** is booked by one patient and handled by one doctor.
සෑම හමුවීමක්ම [හමුවීම] එක් රෝගියෙකු විසින් වෙන් කර ඇති අතර එක් වෛද්‍යවරයෙකු විසින් හසුරුවනු ලැබේ.
Each appointment is recorded with an appointment number **[AppNo]**, appointment date **[AppDate]**, and

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

appointment time **[AppTime]**.
සෑම හමුවීමක්ම හමුවීමේ අංකයක් [AppNo] හමුවීමේ දිනය [AppDate] සහ හමුවීමේ වේලාව [AppTime] සමඟ සටහන් කර ඇත.

Doctors may prescribe medicines during appointments.
වෛද්‍යවරුන් විසින් හමුවීම් අතරතුර ඖෂධ නියම කළ හැක.
Each medicine **[Medicine]** has a unique identifier **[Mid]**, a medicine name **[Mname]**, and a unit price **[Mprice]**.
සෑම ඖෂධයකටම [Medicine] අනන්‍ය හඳුනාගැනීමක් [Mid] ඖෂධ නාමයක් [Mname] සහ ඒකක මිලක් [Mprice] ඇත.
A prescription **[Prescribes]** records the medicines prescribed during an appointment, including the dosage **[Dosage]**.
බෙහෙත් වට්ටෝරුවක [නිර්දේශ] හමුවීමක් අතරතුර නියම කරන ලද ඖෂධ, මාත්‍රාව [මාත්‍රාව] ඇතුළුව සටහන් කරයි.
(i) Draw an **Entity Relationship (ER) diagram** for this application showing the **entities, attributes, and relationships**.
මෙම යෙදුම සඳහා ආයතන, ගුණාංග සහ සම්බන්ධතා පෙන්වන ආයතන සම්බන්ධතා ER රූප සටහනක් අඳින්න.
Underline the **key attributes**.
ප්‍රධාන ගුණාංග යටින් ඉරි අඳින්න.

Note: | සටහන:

Use **only the terms given within square brackets** in the above description for the **entities, attributes, and relationships**.
ඉහත විස්තරයේ වර්ග වරහන් තුළ දක්වා ඇති පද පමණක් ආයතන, ගුණාංග සහ සම්බන්ධතා සඳහා භාවිතා කරන්න.
Use **upper case letters** for entities and relationships.
ආයතන සහ සම්බන්ධතා සඳහා ලොකු අකුරු භාවිතා කරන්න.

(ii) Write the **relational schema** for the ER diagram.
ER රූප සටහන සඳහා සම්බන්ධතා යෝජනා ක්‍රමය ලියන්න.
Note: සටහන:
List **only the tables with their attribute names**.
ගුණාංග නම් සහිත වගු පමණක් ලැයිස්තුගත කරන්න.
Underline the primary keys.
ප්‍රාථමික යතුරු යටින් ඉරි අඳින්න.
Draw an **arrow** from each **foreign key** to the table it references, with the arrow head pointing to the **primary key** of the referenced table.
එක් එක් විදේශීය යතුරෙන් එය යොමු කරන වගුවට ඊතලයක් අඳින්න, ඊතල ශීර්ෂය යොමු කරන ලද වගුවේ ප්‍රාථමික යතුරට යොමු කරන්න.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

MODEL QUESTION 2

2.(a) Draw a **sketch** to show how **two computers** should be connected in a **point-to-point topology** using an **Ethernet crossover cable**.
ඊතර්නෙට් හරස් ඕවර් කේබලයක් භාවිතයෙන් ලක්ෂ්‍යයෙන් ලක්ෂ්‍යයට පරිගණක දෙකක් සම්බන්ධ කළ යුතු ආකාරය පෙන්වීමට සටහනක් අඳින්න.
(b) Consider a network consisting of **three separate local area networks (LANs)** belonging to **three departments X, Y, and Z**.
X, Y සහ Z යන දෙපාර්තමේන්තු තුනකට අයත් වෙනම ප්‍රාදේශීය ජාල LAN තුනකින් සමන්විත ජාලයක් සලකා බලන්න.

Department **X** has **three computers** named **X1, X2 and X3**.
X දෙපාර්තමේන්තුවට X1, X2 සහ X3 ලෙස නම් කර ඇති පරිගණක තුනක් ඇත.
Department **Y** has **four computers** named **Y1, Y2, Y3 and Y4**.
Y දෙපාර්තමේන්තුවට Y1, Y2, Y3, සහ Y4. ලෙස නම් කර ඇති පරිගණක හතරක් ඇත.
Department **Z** has **two computers** named **Z1 and Z2**.
Z දෙපාර්තමේන්තුවට Z1 සහ Z2 ලෙස නම් කර ඇති පරිගණක දෙකක් ඇත.
A **shared database server (DBS)** is used by all three departments.
දෙපාර්තමේන්තු තුනම භාවිතා කරන්නේ බෙදාගත් දත්ත සමුදා සේවාදායකයක් DBS ය.
The entire network is connected to the **Internet**.
මුළු ජාලයම අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කර ඇත.

(i) Draw a **network diagram** for the above scenario.
ඉහත අවස්ථාව සඳහා ජාල රූප සටහනක් අඳින්න.
Clearly indicate the **network devices** used to establish each LAN and to connect the entire network to the Internet.
එක් එක් LAN ස්ථාපනය කිරීමට සහ සම්පූර්ණ ජාලය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරන ජාල උපාංග පැහැදිලිව දක්වන්න.
(ii) State the **reasons for placing** the above network devices in their respective locations.
ඉහත ජාල උපාංග ඒවායේ අදාළ ස්ථානවල තැබීමට හේතු දක්වන්න.
(iii) If a unit of data is sent from **X2** to **Z1**, indicate the **path taken by the data** in the above network diagram using **dotted lines**.
X2 සිට Z1 දක්වා දත්ත ඒකකයක් යවන්නේ නම්, ඉහත ජාල රූප සටහනේ තිත් රේඛා භාවිතයෙන් දත්ත ගන්නා මාර්ගය දක්වන්න.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(c)An organization is assigned the IP address block **10.10.0.0/24**.
සංවිධානයකට IP ලිපින කොටස (10.10.0.0/24) පවරා ඇත.

The organization needs to create **five subnets** named **N1, N2, N3, N4 and N5**, each requiring **at least 20 usable IP addresses**.
සංවිධානයට N1, N2, N3, N4 සහ N5 ලෙස නම් කරන ලද උපජාල පහක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය වන අතර, ඒ සෑම එකක් සඳහාම අවම වශයෙන් භාවිතා කළ හැකි IP ලිපින 20ක් අවශ්‍ය වේ.

(i) Write the **subnet mask** of the given IP address block in **dotted decimal notation**.
දී ඇති IP ලිපින කොටසේ උපජාල ආවරණය තිත් දශම අංකනයෙන් ලියන්න.

(ii) For **each subnet**, list the following in a table:
එක් එක් උපජාලය සඳහා, පහත සඳහන් දෑ වගුවක ලැයිස්තුගත කරන්න:
Network address | ජාල ලිපිනය
First usable IP address | පළමු භාවිතා කළ හැකි IP ලිපිනය
Last usable IP address | අවසන් භාවිතා කළ හැකි IP ලිපිනය
Broadcast address | විකාශන ලිපිනය

(d) **(i)** What is the **role of the Domain Name System (DNS)** when a user enters a URL (e.g., `https://www.wikipedia.org`) in the address bar of a web browser?
පරිශීලකයෙකු වෙබ් බ්‍රවුසරයක ලිපින තීරුවේ URL එකක් (උදා:`https://www.wikipedia.org`) ඇතුළත් කරන විට වසම් නාම පද්ධතියේ DNS කාර්යභාරය කුමක්ද?
(ii) Explain what is meant by the **distributed and hierarchical nature** of the DNS.
DNS හි ව්‍යාප්ත සහ ධූරාවලි ස්වභාවය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කරන්න.
(e) Write down the name of the **TCP/IP model layer** responsible for each of the following tasks:
පහත සඳහන් එක් එක් කාර්යය සඳහා වගකිව යුතු (ඔසෂ/ෂජ) ආකෘති ස්ථරයේ නම ලියන්න:
(i) Ensuring reliable data delivery between two end systems
අන්ත පද්ධති දෙකක් අතර විශ්වාසදායක දත්ත බෙදා හැරීම සහතික කිරීම
(ii) Converting data into a format suitable for transmission
සම්ප්‍රේෂණයට සුදුසු ආකෘතියකට දත්ත පරිවර්තනය කිරීම
(iii) Determining the best route for data packets
දත්ත පැකට් සඳහා හොඳම මාර්ගය තීරණය කිරීම
(iv) Dividing data into packets
දත්ත පැකට් වලට බෙදීම

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(f) Suppose **Nuwan** wants to send the secret message **DATA** to **Saman**.
Before sending the message, Nuwan converts **DATA** into **FCVC**.
නුවන්ට සමන්ට DATA රහස් පණිවිඩය යැවීමට අවශ්‍ය යැයි සිතමු.
පණිවිඩය යැවීමට පෙර, නුවන් DATA FCVC බවට පරිවර්තනය කරයි.

(i) Write down the **encryption key** used by Nuwan in this communication.
මෙම සන්නිවේදනයේදී නුවන් භාවිතා කළ සංකේතාංකන යතුර ලියා තබන්න.
(ii) If Saman receives the message **JHWD** in another communication using the **same encryption method**, what is the **original message** sent by Nuwan?
සමන්ට එම සංකේතාංකන ක්‍රමය භාවිතා කරමින් වෙනත් සන්නිවේදනයකින් (ඤදඅ) පණිවිඩය ලැබුනහොත්, නුවන් විසින් යවන ලද මුල් පණිවිඩය කුමක්ද?
Below is a **MODEL QUESTION** written **very closely to the structure, wording, sub-parts, mark allocation, and examiner style** of the question you shared (SSADM, prototyping, DFD, process description, UI, deployment, decision making).
පහත දැක්වෙන්නේ ඔබ බෙදාගත් ප්‍රශ්නයේ ව්‍යුහය, වචන යෙදීම, උප කොටස්, ලකුණු වෙන් කිරීම සහ විභාග විලාසය SSADM මූලාකෘතිකරණය, DFD ක්‍රියාවලි විස්තරය, UI, යෙදවීම, තීරණ ගැනීම) ඉතා සමීපව ලියා ඇති ආදර්ශ ප්‍රශ්නයකි.

MODEL QUESTION 3

3.(a) List in **proper order**, the **three stages** of the **System Development Life Cycle (SDLC)** that are covered by the **Object-Oriented Methodology (OOM)**.
වස්තු-නැඹුරු ක්‍රමවේදය OOM මගින් ආවරණය වන පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ (ඊඛක) අදියර තුන නිසි අනුපිළිවෙලට ලැයිස්තුගත කරන්න.

(1) .....
(2) .....
(3) .....

(b) Write down **one advantage** of using the **spiral model** in system development.
පද්ධති සංවර්ධනයේදී සර්පිලාකාර ආකෘතිය භාවිතා කිරීමේ එක් වාසියක් ලියන්න.

.....
.....

(c) **(i)** A **library management system** is required for a school.
පාසලකට පුස්තකාල කළමනාකරණ පද්ධතියක් අවශ්‍ය වේ.
The following information is provided by the librarian to the system analyst:
පුස්තකාලයාධිපතිවරයා විසින් පද්ධති විශ්ලේෂකයාට පහත තොරතුරු සපයනු ලැබේ:
The library contains books of different categories.
පුස්තකාලයේ විවිධ කාණ්ඩවල පොත් අඩංගු වේ.
A student can borrow one or more books.
ශිෂ්‍යයෙකුට පොත් එකක් හෝ කිහිපයක් ණයට ගත හැකිය.
When a student borrows a book, the borrowing details are recorded.
ශිෂ්‍යයෙකු පොතක් ණයට ගත් විට, ණයට ගත් විස්තර සටහන් කරනු ලැබේ.
When the book is returned, the return date is entered.
පොත ආපසු ලබා දුන් විට, ආපසු ලබා දෙන දිනය ඇතුළත් කරනු ලැබේ.

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

If a book is returned late, a fine is calculated and charged to the student.
පොතක් ප්‍රමාද වී ආපසු ලබා දෙන්නේ නම්, දඩයක් ගණනය කර ශිෂ්‍යයාට අය කරනු ලැබේ.
After returning the book and paying any fine, a receipt is issued.
පොත ආපසු ලබා දී දඩ මුදලක් ගෙවීමෙන් පසු, රිසිට්පතක් නිකුත් කරනු ලැබේ.

Draw a **Data Flow Diagram (DFD)** for the **book return process** in the above description, containing **only the following entity and processes**, including the necessary **data stores and data flows**.
ඉහත විස්තරයේ පොත් ආපසු ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා අවශ්‍ය දත්ත ගබඩා සහ දත්ත ප්‍රවාහ ඇතුළුව පහත සඳහන් ආයතනය සහ ක්‍රියාවලීන් පමණක් අඩංගු දත්ත ප්‍රවාහ රූප සටහනක් DFD අඳින්න.
Entity:| ආයතනය:
Student | ශිෂ්‍යයා
Processes: | ක්‍රියාවලි:

Calculate fine | දඩය ගණනය කරන්න

Prepare final amount | අවසාන මුදල සකස් කරන්න

Accept payment | ගෙවීම පිළිගන්න

(ii) When preparing the final amount, a **late return fine of Rs. 50 per day** is added to the total payable amount.
අවසාන මුදල සකස් කිරීමේදී, ගෙවිය යුතු මුළු මුදලට දිනකට රු. (50) ක ප්‍රමාද වූ ආපසු ගෙවීමේ දඩයක් එකතු කරනු ලැබේ.
Write down the **process description** for **Process 2 – Prepare final amount**.
ක්‍රියාවලිය 2 සඳහා ක්‍රියාවලි විස්තරය ලියන්න - අවසාන මුදල සකස් කරන්න.
.....
.....
.....
.....

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(d) Fill in the blank in the following statement:
පහත ප්‍රකාශයේ හිස්තැන පුරවන්න:

A well-designed user interface should be **consistent** and
හොඳින් සැලසුම් කරන ලද පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් අනුකූල විය යුතු අතර
.....
to use. | භාවිතා කිරීමට.

(e) Fill in the blank in the following statement:
පහත ප්‍රකාශයේ හිස්තැන පුරවන්න:

Parallel deployment is a ..... implementation method that runs both the old system and the new system at the same time.
සමාන්තරව යෙදවීම යනු පැරණි පද්ධතිය සහ නව පද්ධතිය යන දෙකම එකවර ක්‍රියාත්මක කරන ..... ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමයකි.

(f) A company wants to select a **payroll system**.
සමාගමකට වැටුප් ගෙවීමේ ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ.
There are **three options** available: | විකල්ප තුනක් තිබේ:

Two commercial off-the-shelf payroll systems (**X** and **Y**)
වාණිජමය වශයෙන් සකස් කළ හැකි වැටුප් ගෙවීම් පද්ධති දෙකක් X සහ Y

One custom-developed payroll system (**Z**)
අභිරුචි-සංවර්ධිත වැටුප් පද්ධතියක් (Z)

The manager wants the final system to support **three key features** named **F1, F2, and F3**.
කළමනාකරුට අවශ්‍ය වන්නේ අවසාන පද්ධතිය F1, F2 සහ F3 ලෙස නම් කර ඇති ප්‍රධාන විශේෂාංග තුනකට සහාය වීමයි.

Suggest a **decision-making technique** that the manager can use to select the most suitable system from **X, Y, and Z**.
X, Y සහ Z වලින් වඩාත් සුදුසු පද්ධතිය තෝරා ගැනීමට කළමනාකරුට භාවිතා කළ හැකි තීරණ ගැනීමේ තාක්ෂණයක් යෝජනා කරන්න.
(Hint: Assign weights and scores.) | (ඉඟිය: බර සහ ලකුණු පවරන්න.)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Jude Kathurusingha